부모용 진행 안내 · 표와 그래프

초2 수학 · 자료와규칙 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-TABLEGRAPH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 15개, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 조사한 자료를 종류별로 세어 표로 나타내고, 합계가 조사한 전체 수와 같은지 확인한다.
확인 자료를 표로, 그래프를 표로 나타내기(S07, S11, S13, 활동지 1)
성공 기준 종류별 수와 합계를 바르게 쓰고, 합계와 조사한 사람 수를 비교해 확인한다.

목표 B 표를 보고 ○를 아래에서부터 빈칸 없이 그려 ○ 그래프로 나타내고, 그래프에서 가장 많은 것·적은 것과 두 종류의 차이를 말한다.
확인 표에 맞는 그래프 찾기, 그래프 읽기, ○ 그래프 그리기(S08, S09, S10, S11, S13, 활동지 2·3)
성공 기준 표의 수만큼 ○를 아래에서부터 그리고, 가장 높은 줄로 가장 많은 것을 찾으며 칸 수의 차이를 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분류하기

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분류하기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
자료를 셀 때 빠뜨리거나 두 번 세어 표의 합계가 조사한 사람 수와 다르다.	센 자료에 ✓ 표시를 하고, 합계와 조사한 사람 수를 비교한다(S04, S07).
○를 위에서부터 그리거나 사이를 띄어 그려 높이로 비교할 수 없게 만든다.	바둑돌을 바닥부터 쌓듯이 아래에서부터 빈칸 없이 그린다(S09).
그래프에서 가장 많은 것을 찾을 때 줄의 높이가 아니라 이름 순서나 왼쪽에 있는 것을 고른다.	줄의 높이를 손가락으로 비교하고, 칸 수를 세어 확인한다(S06, S10).

오늘 다루지 않는 것 종류가 3~4개, 조사한 수가 15 이하인 자료와 세로로 그리는 ○ 그래프만 다룬다. 화면의 그래프는 ○ 대신 칸을 색칠해 나타내고 눈금 숫자가 없다(활동지 그래프에는 숫자가 있다). 가로 그래프, 그림 그래프(초3), 막대그래프(초4)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분류하여 세기)	약 3분	—
S03	조사한 자료 보기	약 2분	A
S04	자료를 표로 나타내기	약 3분	A
S05	○ 그래프 그리기 시범	약 4분	B
S06	표와 그래프로 알 수 있는 것	약 3분	B
S07	안내받는 연습(자료를 표로)	약 4분	A
S08	안내받는 연습(표에 맞는 그래프)	약 3분	B
S09	오개념 비교(○를 위에서부터 그리기)	약 2분	B
S10	안내받는 연습(그래프 읽기)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(그래프를 표로)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(종류별로 세기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **표와 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 조사한 것을 한눈에 보이게 정리하는 방법이 있다는 것을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “친구들이 좋아하는 과일을 물어봤어. 어떤 과일을 가장 좋아하는지 한눈에 알려면 어떻게 정리하면 좋을까?”
- “오른쪽 그림처럼 나타내면 무엇이 가장 많은지 금방 보여. 오늘은 표와 그래프를 배울 거야.”

예상 답

- “세어 봐요.” “제일 높은 거요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03부터 차례로 합니다.

주의

- 오른쪽 그림은 S05에서 만들 ○ 그래프입니다. 지금은 이름을 붙이지 않고 모양만 봅니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(분류하여 세기) · 약 3분

지난 시간처럼 기준(모양)에 따라 나누어 세고, 합계가 전체 수와 같은지 확인할 수 있는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 동그라미, 세모, 네모는 각각 몇 개야?”
- “② 센 수를 모두 더하면 몇 개야? 카드 수와 같아?”

정답

- ① 동그라미 3개, 세모 2개, 네모 1개
- ② 3 + 2 + 1 = 6, 카드 6장과 같습니다.

막히면

- 세기가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘분류하기’(KR22-G02-MAT-SORT-L01)를 다시 합니다.

주의

- 오늘은 이렇게 센 결과를 표와 그래프로 나타냅니다.



S03 **조사한 자료** · 조사한 자료 보기 · 약 2분

조사한 자료를 그대로 두면 종류별 수를 알기 어렵다는 것을 느끼고, 정리할 필요를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “친구 한 명이 카드 한 장이야. 사과를 좋아하는 친구는 몇 명일까? 바로 알 수 있어?”
- “어떻게 하면 한눈에 알 수 있을까?”

예상 답

- “세어 봐야 알아요.” “과일끼리 모아요.”

막히면

- 지난 시간의 ‘분류하기’처럼 과일 종류별로 나누면 된다고 연결해 줍니다.

주의

- 집에서 가족에게 직접 물어 자료를 모아도 좋습니다. 그때는 S04의 수 대신 실제로 조사한 수를 씁니다.



S04 **표로 나타내요** · 자료를 표로 나타내기 · 약 3분

조사한 자료를 종류별로 세어 표로 나타내고, 합계가 조사한 사람 수와 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03의 카드에서 사과를 세어 보자. 센 카드에 ✓ 표시를 하면서 세면 빠뜨리지 않아.”
- “표로 나타내니까 어때? 사과를 좋아하는 친구는 몇 명이야? 모두 몇 명이야?”

예상 답

- “사과 5명, 귤 2명, 포도 4명, 딸기 3명, 모두 14명이에요.”

막히면

- S03으로 돌아가 과일 하나씩 정해 세게 합니다(종이에 ✓ 표시).

주의

- 표는 종류별 수와 전체 수(합계)를 정확하게 알기 쉽습니다.



S05 **○ 그래프 그리기** · ○ 그래프 그리기 시범 · 약 4분

표의 수만큼 아래에서부터 빈칸 없이 ○를 그려 ○ 그래프를 만드는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 사과는 5명이었지? 그래프의 사과 줄에 아래에서부터 ○를 5개 그려. 화면에서는 칸을 색칠해서 ○를 나타냈어.”
- “귤, 포도, 딸기도 표의 수만큼 채웠는지 세어 볼까?”

예상 답

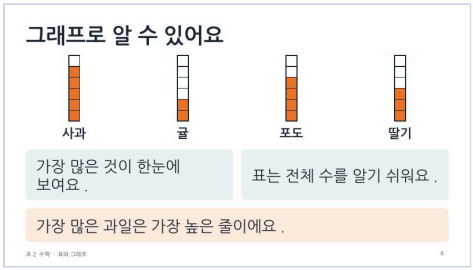
- “사과 5칸, 귤 2칸, 포도 4칸, 딸기 3칸이에요.”

막히면

- 바둑돌을 과일 이름 위에 하나씩 쌓듯이 놓아 보게 합니다.

주의

- 화면의 색칠한 칸 1개가 ○ 1개입니다. 활동지에서는 칸에 ○를 직접 그립니다.
- 교과서 그래프에는 왼쪽에 1, 2, 3 … 눈금 숫자가 있습니다. 화면 그래프에는 숫자가 없으니 칸을 세어 읽습니다.



S06 **그래프로 알 수 있어요** · 표와 그래프로 알 수 있는 것 · 약 3분

그래프를 보면 가장 많은 것과 가장 적은 것을 한눈에 알 수 있고, 표는 수와 합계를 알기 쉽다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 많은 친구가 좋아하는 과일은 뭐야? 어떻게 바로 알았어?”
- “가장 적은 과일은? 포도는 귤보다 몇 명 더 많아?”
- “모두 몇 명인지 알고 싶으면 표와 그래프 중 무엇을 보면 좋을까?”

예상 답

- “사과요. 제일 높아요.” “귤이 가장 적어요.” “포도가 2명 더 많아요.” “표의 합계를 봐요.”

막히면

- 줄의 높이를 손가락으로 비교하게 합니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **표를 채워요** · 안내받는 연습(자료를 표로) · 약 4분

도움을 받으며 조사한 자료를 종류별로 세어 표를 완성합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨강을 좋아하는 친구는 몇 명이야? 하나씩 짚으면서 세어 봐.”
- “파랑과 노랑도 세어서 표에 쓰고, 합계를 구해 보자. 조사한 친구 수와 같아?”

정답

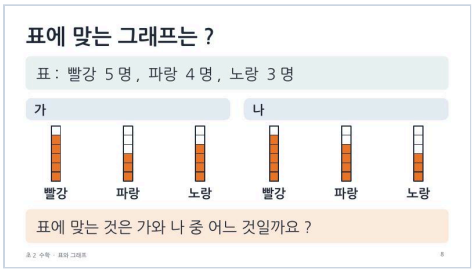
- 빨강 5명, 파랑 4명, 노랑 3명, 합계 12명

막히면

- 종이에 빨강·파랑·노랑 칸을 그리고 카드를 읽을 때마다 ✓를 하나씩 그리게 합니다.

주의

- 합계가 12가 아니면 빠뜨리거나 두 번 센 것입니다.



S08 **표에 맞는 그래프는?** · 안내받는 연습(표에 맞는 그래프) · 약 3분

도움을 받으며 표의 수와 그래프의 칸 수가 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S07에서 만든 표와 같은 그래프는 가와 나 중 어느 것일까? 색마다 칸을 세어 봐.”

정답

- 나. 빨강 5칸, 파랑 4칸, 노랑 3칸입니다.
- 가는 파랑 3칸, 노랑 4칸으로 표와 다릅니다.

막히면

- 색 하나씩 정해 가와 나의 칸을 차례로 셉니다.

주의

- 표와 그래프는 같은 자료를 나타내므로 수가 똑같아야 합니다.



S09 어떻게 그려야 할까요? · 오개념 비교(○를 위에서부터 그리기) · 약 2분

○를 아래에서부터 빈칸 없이 그려야 높이로 많고 적음을 비교할 수 있다는 것을 압니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰은 같은 수를 그렸어. 어느 그래프가 많고 적음이 더 잘 보여?”
- “곰처럼 아래에서부터 그리면 무엇이 좋을까?”

예상 답

- “곰이요. 높은 게 많은 거라 잘 보여요.”

정답

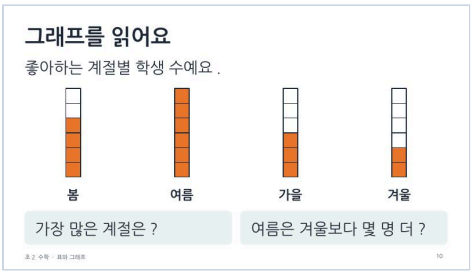
- 곰의 그래프입니다. 아래에서부터 빈칸 없이 그려야 줄의 높이로 많고 적음을 바로 비교할 수 있습니다.
- 토끼의 그래프도 칸 수는 맞지만, 위에서부터 그려 높이 비교가 어렵습니다.

막히면

- 바둑돌을 위에서 매달 수는 없고 바닥부터 쌓는다고 비유해 줍니다.

주의

- ○ 사이를 띄어 그리는 것도 같은 실수입니다. 활동지에서 확인합니다.



S10 그래프를 읽어요 · 안내받는 연습(그래프 읽기) · 약 4분

도움을 받으며 그래프에서 가장 많은 것과 두 종류의 차이를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 많은 학생이 좋아하는 계절은 뭐야? 몇 명이야?”
- “여름과 겨울의 칸 수를 세어 봐. 몇 명 차이야?”
- “이 그래프를 표로 나타내면 합계는 몇 명일까?”

정답

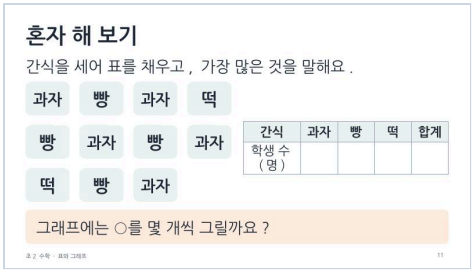
- 가장 많은 계절: 여름(6명)
- 여름은 겨울보다 4명 더 많습니다(6 − 2 = 4).
- 합계: 4 + 6 + 3 + 2 = 15명

막히면

- 두 줄을 나란히 보며 높이가 같은 칸까지 손으로 가리고 남는 칸을 셉니다.

주의

- 가장 적은 계절(겨울)도 물어봅니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 자료를 표로 나타내고(①), 그래프에 그릴 ○의 수를 말하며(②), 가장 많은 것을 찾는지(③) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 종이에 표를 그려서 써도 돼. 다 하면 그래프에 ○를 몇 개씩 그릴지, 가장 많은 간식은 무엇인지 말해 줘.”

정답

- 표: 과자 5명, 빵 4명, 떡 2명, 합계 11명
- 그래프: 과자 ○ 5개, 빵 ○ 4개, 떡 ○ 2개(아래에서부터)
- 가장 많은 간식: 과자

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “합계가 조사한 사람 수와 같아?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 활동지 2번에서 실제로 ○ 그래프를 그려 봅니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 표와 같은지 볼까? 합계가 11이 아니면 어디서 틀렸는지 찾아보자.”

정답

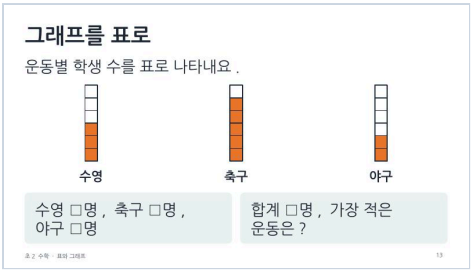
- 과자 5, 빵 4, 떡 2, 합계 11 / ○ 5, 4, 2개 / 가장 많은 것: 과자

막히면

- 합계가 다르면 ✓ 표시를 하며 다시 셉니다(M1).
- 그래프를 위에서부터 그리겠다고 하면 S09로 돌아갑니다(M2).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **그래프를 표로** · 마무리 확인(그래프를 표로) · 약 3분

처음 보는 그래프를 읽어 표로 나타내고, 가장 적은 것을 찾는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프의 칸을 세어서 종이에 표를 그려 채워 볼래? 합계는 몇 명이야? 가장 적은 운동은?”

정답

- 수영 3명, 축구 5명, 야구 2명, 합계 10명
- 가장 적은 운동: 야구

막히면

- 줄 하나씩 손가락으로 칸을 짚으며 셉니다.

주의

- 그래프와 표는 같은 자료이므로 수가 같아야 한다는 것을 다시 말해 줍니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 표는 무엇을 알기 좋고, 그래프는 무엇을 알기 좋아?”

예상 답

- “표는 모두 몇 명인지 알기 좋아요.” “그래프는 가장 많은 게 한눈에 보여요.”

정답

- ① 아래에서부터 빈칸 없이 ② 조사한 전체 수 ③ 그래프에서 가장 높은 줄 (표에서 가장 큰 수)

막히면

- S05와 S06의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 종류별로 세요** · 선수 학습 보충(종류별로 세기) · 약 5분

S02에서 종류별로 세기가 흔들리면, 한 종류씩 골라 세고 합계를 확인하는 것을 먼저 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “진하게 표시된 카드가 빨강이야. 빨강은 몇 장이야? 파랑과 노랑은?”
- “모두 더하면 카드 수와 같아?”

정답

- 빨강 3, 파랑 1, 노랑 1, 합계 5

막히면

- 색이 다른 단추를 접시에 종류별로 나누어 담고 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘분류하기’(KR22-G02-MAT-SORT-L01)를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	사과 4, 귤 2, 포도 3, 딸기 1, 합계 10
2	사과 ○ 4개, 귤 ○ 2개, 포도 ○ 3개, 딸기 ○ 1개를 아래(1)에서부터 빈칸 없이 그렸는지 봅니다.
3	① 개 ② 3명 ③ 10명
4	① 표(합계) ② 그래프
5	① 아래에서부터 빈칸 없이 ② 조사한 전체 수

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 종류별 세기 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 표와 가장 적은 것 모두 □ 표만 □ 아직 □
실수: 빠뜨리거나 두 번 세기(M1) □ 위에서부터·띄어 그리기(M2) □ 높이 비교 못 함(M3) □

메모: _____